Guía de prueba de endpoints — API REST de Libros

Universidad Gerardo Barrios · Programación para la Web · Bloque 3 - Actividad 1
Estudiante: José Enrique Castillo Benavides · Carnet: DSNP634618
Docente: Marlon Edgardo Arbaiza Villatoro

1. Puesta en marcha

Requisito: Node.js 18 o superior (probado con Node.js v26.13.0 y Express 5.3.0). Dentro de la carpeta del proyecto ejecutar:

```
npm install    # instala Express (definido en package.json)
node app.js    # o: npm start
```

La consola mostrará *Servidor corriendo en http://localhost:3000*. Todas las respuestas son JSON.

2. Endpoints disponibles

Método y ruta	Tipo de ruta	Descripción	Códigos
`GET /libros`	Estática	Lista todos los libros	200
`GET /libros/disponibles`	Estática	JSON con los libros disponibles	200
`GET /libros/buscar?nombre=texto`	Query string	Busca por nombre (parcial, sin importar mayúsculas ni tildes)	200, 400, 404
`GET /libros/:id`	Dinámica	Detalle de un libro por su ID	200, 400, 404
`Cualquier otra ruta`	—	Ruta no encontrada	404

3. Prueba con el navegador

Como todas las rutas son GET, basta con escribir la URL en la barra de direcciones: `http://localhost:3000/libros`, `http://localhost:3000/libros/disponibles`, `http://localhost:3000/libros/buscar?nombre=quijote`, `http://localhost:3000/libros/3`. El navegador mostrará el JSON (Chrome y Firefox lo formatean).

4. Prueba con curl (terminal)

```
curl http://localhost:3000/libros
curl http://localhost:3000/libros/disponibles
curl "http://localhost:3000/libros/buscar?nombre=principito"
curl http://localhost:3000/libros/3
curl -i http://localhost:3000/libros/99   # -i muestra el código HTTP (404)
```

En Windows (CMD) ejecutar antes `chcp 65001` para ver bien las tildes. En PowerShell usar `curl.exe` en lugar de `curl`.

5. Prueba con Postman

1) Crear una nueva petición (**New** → **HTTP Request**) y elegir el método **GET**. 2) Escribir la URL, p. ej. `http://localhost:3000/libros/buscar`. 3) Para la búsqueda, en la pestaña **Params** agregar la clave `nombre` con un valor (p. ej. *cien*); Postman la añade a la URL. 4) Presionar **Send** y revisar el cuerpo JSON y el **Status** (200, 400 o 404) en el panel de respuesta.

6. Casos de error que se pueden verificar

Petición	Resultado esperado
`/libros/99`	`404 — {"error": "Libro no encontrado", ...}`
`/libros/abc`	`400 — {"error": "ID inválido", ...}`
`/libros/buscar (sin nombre)`	`400 — {"error": "Parámetro requerido", ...}`
`/libros/buscar?nombre=zzz`	`404 — {"error": "Sin resultados", ...}`
`/libros/%E0 (URL mal codificada)`	`400 — {"error": "Solicitud inválida", ...}`
`/autores`	`404 — {"error": "Ruta no encontrada", ...}`